

甘肃省疏勒河中心昌马灌区打造数字孪生灌区建设样板

2026-06-30 15:17 来源：中国甘肃网

西北角·中国甘肃网记者 王树铭 通讯员 刘启胜

省疏勒河中心昌马灌区处南干渠灌溉管理所数字孪生示范区作为全国首批“数字孪生灌区建设先行先试”试点核心区，近年来，紧紧围绕“节水型、数字型、生态型、服务型、文化型”五型灌区建设目标，聚焦农业高效节水灌溉核心任务，坚持精准施策、务实推进，全力探索农业灌溉节水增效新路径，着力打造干旱地区高效节水灌溉“样板”，以点带面、示范引领，持续推动灌区水利现代化建设水平和农业综合生产能力双提升。

完善管理机制 强化高效运行保障

坚持以制度促规范、以责任促落实、以考核促提升的管理体系。建立“所长牵头定责，班组执行到位，专人全程负责”的三级联动推进机制，确保各项任务有人抓、有人管、见实效。

制定《数字孪生灌区示范区 2026 年度工作及绩效考核方案》，细化分解建设管理任务，明确工作标准、时间节点和责任人员，将设备运维、数据观测、安全运行、台账管理等重点工作全部纳入量化考核，实现任务清单化、推进节点化、管理闭环化。有效激发干部职工担当作为、真抓实干的内生动力，为全面建成“全域感知、智能决策、自动执行、精准计量、运行可靠、管理规范”的现代化数字孪生灌区提供坚强制度保障。

科学制定方案 筑牢数字赋能根基

在示范区前期 30 亩实现智慧灌溉的基础上，坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一，精准编制《昌马灌区南干渠数字孪生灌区示范区提质增效实施方案》，拓展试验田规模至 300 亩。

坚持全域覆盖、精准感知理念，在试验田块均匀布设管式土壤墒情站、远程水表、远控电动阀等智能设备，同步优化升级数字孪生示范区信息平台，全面打通数据采集、传输、分析、应用全链条，推动灌溉管理由“经验判断”向“数据决策”“人工操控”向“自动执行”转变，为疏勒河流域田间精细化智慧灌溉提供先行实践和技术支撑。

深化科研攻关 挖掘节水增效潜能

秉持科学严谨、贴合实际、服务生产的原则，扎实开展农作物灌溉试验研究。充分总结以往试验成果与实践经验，紧密结合灌区种植结构和生产实际，选取食葵、玉米为代表性试验对象，严格按照田间灌溉试验方案规范开展观测工作。

试验前期精准校准仪器设备，试验过程中分生育期、分阶段动态跟踪监测，同步开展人工观测与设备数据比对分析，根据气象、墒情变化适时加密试验观测频次；分

区建立全过程田间试验档案，详实记录农事操作、灌溉水量、生长指标、异常情况等有关键信息，以系统化、标准化、精细化的试验观测，积累形成完整准确的数据支撑，为优化灌溉制度、提升用水效率、实现节水增效最大化提供科学依据。

昌马灌区处南干渠示范区相关负责人表示，南干渠示范区建设形成的数智化灌溉管理模式、科学化试验方法、规范化运行机制，将为疏勒河流域乃至干旱地区农业高效节水灌溉提供可借鉴、可复制、可推广的“疏勒河方案”，以“区域示范”带动“全域提升”，真正实现“节水、增效、降本、提质”多重效益。

责任编辑：狄东阳

版权声明：凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件，均为本网原创版权稿件，转载必须注明来源。

